Date

1. (1) $|\lambda I-A|=(\lambda-10)(\lambda-1)^2$ 解 $(\lambda I-A)x=0$，代入 $\lambda=10$ 与 $\lambda=1$ 分别得

$\eta_1=(-1,-2,2)'$ 和 $\eta_2=(-2,1,0)'$ $\eta_3=(2,0,1)$

正交化后有 $\xi_2=(-2,1,0)'$ $\xi_3=(\frac{2}{5},\frac{4}{5},1)$

进而转化为单位向量 $v_1=\frac{1}{3}(-1,-2,2)$ $v_2=\frac{1}{\sqrt{5}}(-2,1,0)$ $v_3=\frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{2}{3},\frac{4}{3},\frac{5}{3})$

$\therefore P=\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{pmatrix}$

(2) $|\lambda I-A|=(\lambda-4)(\lambda-9)\lambda$

解 $(\lambda I-A)x=0$，代入 $\lambda=4$，$\lambda=9$，$\lambda=0$ 分别得

$\eta_1=(1,-1,1)'$ $\eta_2=(1,1,0)'$ $\eta_3=(-1,1,2)'$

变单位向量 $v_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)'$ $v_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)'$ 和 $v_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,1,2)'$

$\therefore P=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

(3) $|\lambda I-A|=(\lambda-8)(\lambda+4)^3$

经计算得 $P=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

(4) $|\lambda I-A|=(\lambda-1)(\lambda-4)^3$

经计算得 $P=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

2. (1) $|\lambda I-A|=(\lambda-3)(\lambda-1)-4=\lambda^2-4\lambda-5=(\lambda-5)(\lambda+1)$

对 $(\lambda I-A)x=0$ 代入 $\lambda=5$，$\lambda=-1$ 得 $x_1=(1,-1+i)$ $x_2=(1+i,1)$

$\therefore P=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1+i}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1+i}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$

(2) $|\lambda I-A|=\lambda^2-10\lambda+21-4-1=\lambda^2-10\lambda+16=(\lambda-2)(\lambda-8)$

对 $(\lambda I-A)x=0$ 代入 $\lambda=2$，$\lambda=8$，得 $x_1=(1,2+i)$ $x_2=(1-2,1)$

$\therefore P=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1-2i}{\sqrt{6}} \\ \frac{2+i}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

3. $|3I-A|=\begin{vmatrix} -3-a & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -3-a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -3-a & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -3-a \end{vmatrix}=(a+2)^3 a$

$\therefore a=0$ 经计算得 $P=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

4. (1) 由题 $\alpha_1=(-1,2,-1)'$ $\alpha_2=(0,-1,1)'$ 是特征值0的特征向量

经计算 $\alpha_3=(1,1,1)$ 是特征值3的特征向量

(2) $Q=\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ $D=\begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$

5. 易求得4的特征向量为 $(1,1,1,1)$

则 $A=P\,\mathrm{diag}(0,0,0,4)\,P'$ 其中 $P=\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{12}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{12}} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{3}{\sqrt{12}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ $\therefore A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6. 设 $A=\begin{pmatrix} 2 & a & b \\ a & 5 & -4 \\ b & -4 & 5 \end{pmatrix}$ 即 A 的特征值为 1, 1, c

∴ $2+5+5=1+1+c$ ∴ $c=10$

由 $r(I-A)=3-2=1$ 计算得 $|a|=|b|=2$ $a+b=0$

∴(1) $a=2$, $b=-2$ 时，计算得 $P=\begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{2}{\sqrt{18}} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{\sqrt{18}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{4}{\sqrt{18}} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$

(2) $a=-2$, $b=2$ 时，得 $P=\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{18}} & \frac{4}{\sqrt{18}} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$

7. 由题知 $A=\begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ b & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值为 1, 4, 0

∴ $2+a=5$ ∴ $a=3$ 又∵ $|A|=0$ ∴ $b=1$

经计算得 $P=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

8. (1) $(\varphi+\psi)^*=\varphi^*+\psi^*=\varphi+\psi$

$(\varphi\psi+\psi\varphi)^*=(\varphi\psi)^*+(\psi\varphi)^*=\psi^*\varphi^*+\varphi^*\psi^*=\varphi\psi+\psi\varphi$

$[i(\varphi\psi-\psi\varphi)]^*=-i(\varphi\psi)^*+i(\psi\varphi)^*=i(\varphi\psi-\psi\varphi)$

(2) 充分性：$(\varphi\psi)^*=\psi^*\varphi^*=\psi\varphi=\varphi\psi$ ∴ $\varphi\psi$ 是自伴随算子

必要性：$(\varphi\psi)^*=\psi^*\varphi^*=\psi\varphi$ $(\varphi\psi)^*=\varphi\psi$

∴ $\psi\varphi=\varphi\psi$

9. 又 $(\alpha, G\varphi(\beta))=\alpha' G\varphi(\beta)=\alpha' GA\beta$

$(G(\varphi(\alpha)), \beta)=(A\alpha)' G\beta=\alpha' A' G\beta$

若 $\varphi$ 为自伴随算子，则对任意 $\alpha$, $\beta$ $\alpha' GA\beta=\alpha' A' G\beta \Rightarrow \alpha'(GA-A'G)\beta=0$

∴ $A'G=GA$

若 $A'G=GA$，则 $(\alpha, \varphi(\beta))=(\varphi(\alpha), \beta)$ ∴ $\varphi=\varphi^*$ ∴ $\varphi$ 为自伴随算子

∴ 充要条件为 $A'G=GA$

10. 必要性：在这组正交基下 $\varphi$ 与 $\psi$ 的表示矩阵都为对角阵，故 $\varphi\psi=\psi\varphi$

充分性：由第六章知 $\varphi$ 与 $\psi$ 至少存在一个相同的特征向量，$n=1$ 时结论显然成立

若对 $n-1$ 时结论成立 设 $e_1$ 为 $\varphi$, $\psi$ 的某一个共同特征向量 则 $L(e_1)$ 为 $\varphi$, $\psi$, $\varphi^*$, $\psi^*$ 的一个不变子空间

∴ $L(e_1)^\perp$ 为 $\varphi$, $\psi$, $\varphi^*$, $\psi^*$ 的一个不变子空间，∴ $\psi|_{L(e_1)^\perp}$ $\varphi|_{L(e_1)^\perp}$ 仍为正自伴随算子且可交换

进而 $L(e_1)^\perp$ 上有 $\varphi$, $\psi$ 的公共特征向量组成的一组正交基 $e_2, e_3 \cdots e_n$,

∴ ∀ 具有一组 $\varphi$, $\psi$ 公共特征向量组成的正交基

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App